

|                                     |                     |            |
|-------------------------------------|---------------------|------------|
| Elementos de álgebra y de geometría | Primer cuatrimestre | 15-05-2025 |
| Profesor: Rosana Entizne            | Polinomios (1)      | Teo 11     |

## Definición

**Ejercicio 11.1** ( $\diamond$ ) Decidir si las siguientes expresiones representan un elemento de  $\mathbb{K}[x]$  :

- |                                |                 |                    |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. $\sqrt{2}$                  | 2. $x^{-1} + x$ | 3. $\sqrt{x} - 3x$ |
| 4. $x + \sqrt{7}x^2 - x^5 + 4$ | 5. $ex + \pi$   | 6. $x$             |

**Ejercicio 11.2** ( $\diamond$ ) Dar, si es posible, polinomios  $\mathbb{K}[x]$  que satisfagan:

- (a) Grado 4, mónico, sin término independiente.
- (b) Coeficiente cuadrático nulo, coeficiente principal igual al coeficiente lineal.
- (c) Cada coeficiente igual al grado del término al que pertenece.

¿Son únicas las expresiones halladas?

**Ejercicio 11.3** ( $\diamond$ ) Escribir los siguientes polinomios de  $\mathbb{K}[x]$  en forma completa y ordenada según los grados de los términos de mayor a menor y clasificarlos como expresiones en  $\mathbb{Q}[x]$ ,  $\mathbb{R}[x]$  ó  $\mathbb{C}[x]$  :

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. $x^5 + 2ix - \sqrt{2}$       | 2. $3 + 5x - x^3$            |
| 3. $x^4 - 2x^2 + \sqrt[3]{27}x$ | 4. $1 + 3x - \frac{1}{2}x^2$ |

¿Son únicas las expresiones halladas?

## Operaciones en $\mathbb{K}[x]$

**Ejercicio 11.4** ( $\diamond$ ) Efectuar las siguientes operaciones en  $\mathbb{R}[x]$  :

- (a)  $(x^3 - 4x + 3) \cdot (x^2 + 3x - 2)$ ,
- (b)  $(x^5 - x + 6)^2$ ,
- (c)  $(x^4 - x^2 - x) \cdot (x^3 - 4x + 2) + 3x^2 - x^7 + 2x$ .

**Ejercicio 11.5** Sabiendo  $gr[f(x)] = 6$  y  $gr[g(x)] = 2$ , decidir si es posible determinar

(a)  $gr[f(x) + g(x)]$       (b)  $gr\left[f(x) \cdot \frac{x^3}{g(x)}\right]$       (c)  $gr[(f(x))^2 \cdot (g(x))^3]$

**Ejercicio 11.6** (♣)

Determinar  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  de modo tal que  $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ , siendo:

$$f(x) = 2x + c \quad g(x) = ax^2 + 2x + b \quad h(x) = 2x^3 + dx^2 - 8x + 3.$$

¿Es única la respuesta?

**Ejercicio 11.7** (◇) Hallar el cociente y el resto de la división de :

(a)  $x^5 - 2x^3 + 4x^2 - 5x + 6$  por  $2x^2 - 4x - 1$ ,

(b)  $x^2 + x + 1$  por  $x^4 + 2$ ,

(c)  $-6x^3 + x^2$  por  $2x^2 - x$ .

**Ejercicio 11.8** Hallar el m.c.d. (mónico) de los siguientes pares de polinomios:

(a)  $f(x) = x^3 - 1$ ,  $g(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1$ .

(b)  $f(x) = x^3 - 1$ ,  $g(x) = x^4 + 1$ .

Expresarlo en la forma  $d(x) = s(x) \cdot f(x) + t(x) \cdot g(x)$ .

## Funciones polinómicas - Regla de Ruffini

**Ejercicio 11.9** (◇) Calcular el valor numérico de las siguientes funciones polinómicas, en los valores de  $a$  indicados:

(a)  $f(x) = x^4 - 2x^3 + x + 1$ ,  $a = 0$ .

(b)  $f(x) = \sqrt{5}x^2 - \frac{\sqrt{2}}{5}x$ ,  $a = \sqrt{10}$ .

(c)  $f(x) = 2x^5 - 7x^3 - 10x^2 + 2x + 7$ ,  $a = -i$ .

**Ejercicio 11.10** Aplicando la regla de Ruffini hallar el cociente y el resto de dividir:

(a)  $x^4 + (2 + i)x^3 - 3ix^2 - 4x - 1 + i$  por  $x - i$ ,

(b)  $x^5$  por  $x - 2 + 2i$ ,

(c)  $x^3 + x$  por  $x + \frac{1}{2}$ .

**Ejercicio 11.11** (♣) Aplicar el teorema del resto y hallar las condiciones para que  $x^n \pm a^n$  sea divisible por  $x \pm a$ ,  $a \in \mathbb{R}^+$ ,  $n \in \mathbb{N}^+$ , (sexto caso de factoreo).

## Teorema fundamental del álgebra

**Ejercicio 11.12**  $(\mathbb{R})(\diamond)$  Hallar las raíces de los siguientes polinomios:

(a)  $x^4 + 4x^2 + 4$

(d)  $x^6 + 2x^4 + x^2$

(b)  $x^5 + ix^3 + x^3$

(e)  $x^2 + (5 + 2i)x + 5 + 5i$

(c)  $x^2 - 2\sqrt{2}x + 3$

(f)  $ix^2 - x + i$ .

**Ejercicio 11.13**  $(\diamond)$  Determinar el orden de multiplicidad de la raíz  $r$  indicada en las funciones polinómicas resultantes de las siguientes operaciones:

(a)  $r = 1$  en  $(x^2 - 1) \cdot (x^3 - 1)$ ,

(b)  $r = 0$  en  $x^3 \cdot (x^3 - 2x^2 + x)$ ,

(c)  $r = -1$  en  $(x^2 - 1) \cdot (x^3 + 1)$ ,

**Ejercicio 11.14** Hallar todas las raíces de los siguientes polinomios, indicando su orden de multiplicidad:

(a)  $x^5 + 6x^4 + 15x^3 + 26x^2 + 36x + 24$  sabiendo que  $r = -2$  es una raíz múltiple,

(b)  $8x^4 - 4x^3 - 10x^2 + 9x - 2$  sabiendo que  $r = \frac{1}{2}$  es una raíz múltiple,

(c)  $x^5 + x^3 + (1 - i)x^2 + (1 - i)$  sabiendo que  $x^2 + 1$  es factor de dicho polinomio.

**Ejercicio 11.15** Determinar el menor valor entero  $k$  para el cual la función polinómica  $f(x) = 2x \cdot (kx - 4) - x^2 + 6$  no posea raíces reales.

**Ejercicio 11.16** Hallar el valor de  $a$  para el cual  $x^7 - ax^6 + ax - 1$  tenga a 1 como raíz triple.

**Ejercicio 11.17** Si  $-6i$  es una raíz múltiple de orden 5 de un polinomio  $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ , ¿Se puede decir cuáles son sus restantes raíces si  $\text{gr } f(x) = 11$  y su término independiente es nulo? En caso afirmativo, y suponiendo que  $f(x)$  es mónico, escribirlo como producto de irreducibles en  $\mathbb{R}[x]$ . ¿Este resultado es válido para  $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ ?

**Ejercicio 11.18**  $(\clubsuit)$  Si  $f(x) = 8(x^2 - 2)^4(x - 3)^2(x - 5i)^7(x + 5i)^7$ , hallar la descomposición de  $f(x)$  en irreducibles mónicos en  $\mathbb{R}[x]$ .

**Ejercicio 11.19**  $(\diamond)$  Hallar las raíces de  $f(x) = x^7 + 5x^5 - 2x^4 - 33x^3 - 16x^2 + 27x + 18$  sabiendo que  $-3i$  y  $-1$  son raíces. Descomponer el polinomio en producto de irreducibles sobre  $\mathbb{Q}[x]$ ,  $\mathbb{R}[x]$  y  $\mathbb{C}[x]$ .

**Ejercicio 11.20**  $(\clubsuit)$  Hallar las raíces de  $x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 27x - 36$  sabiendo que tiene una raíz imaginaria pura.